数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波 计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

第一章 导论

- 要点
  - What?
    1. 什么是数字图像处理
  - Why?
    2. 数字图像处理的起源
    3. 数字图像处理的应用
  - How?
    4. 数字图像处理的研究内容
    5. 图像处理系统的组成
    6. 图像处理软件
  - 思考与作业题

What

- 帕累托定律（二八定律）
- 至少有80%以上的外界信息经视觉获得

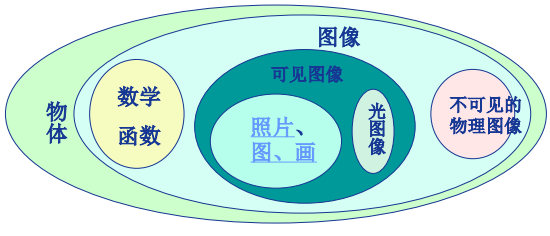


What

- 图-物体投射或者反射光的分布
- 像-人的视觉系统对图的感知
- 数字图像处理是指将图像信号转换成数字信号并利用计算机进行处理的过程。近年来，数字图像处理技术日趋成熟，它广泛应用于空间探测、遥感、生物医学、人工智能以及工业检测等许多领域，并促使这些学科产生了新的发展。

图像

- 图像
  - 用各种观测系统以不同形式和手段观测客观世界而获得的，可以直接或间接作用于人眼并产生视知觉的实体
  - 是物体一种不完全、不精确，在某种意义上适当的表示
- 图像的类型



图像









思考

- 举出你所学专业图像的例子



什么是数字图像处理

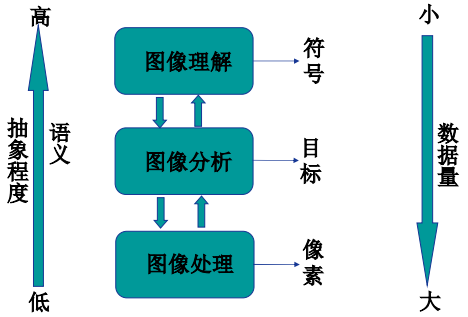
- 数字图像
  - 图像的数字表示，像素是其最小的单位
- 数字图像处理
  - 用数字计算机及其它有关数字技术，对图像施加某种运算和处理，从而达到某种预想的目的
- 数字图像处理研究内容
  - 图像的数字化、图像增强、图像恢复、图像压缩、图像分割、图像重建、图像分析

数字图像处理

- 数字图像处理、计算机图形学、计算机视觉关系
- 计算机图形学（Computer Graphics），简称 CG 。是一种使用数学算法把二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。
- 计算机视觉（Computer Vision），简称 CV。输入的是图像或图像序列，通常来自相机、摄像头或视频文件。输出的是对于图像序列对应的真实世界的理解，比如检测人脸、识别车牌。

数字图像处理

- 数字图像处理三个层次



数字图像处理技术

- 数字图像处理三个层次
- 低层处理：即狭义上的图像处理，是指以像素或邻域为对象进行的各种基本操作，如图像增强、图像去噪、图像去模糊化等处理。
- 特点：处理后的结果仍是一幅图像。
- 目的：改善图像质量、突出某些信息、为后续处理奠定基础，或改善视觉效果，方便人眼观察。

数字图像处理

- 数字图像处理三个层次
- 中层处理：又称为图像分析，指以低层处理结果为基础进行的区域处理，如图像分割、区域描述、目标检测与分类等处理。图像分析是一个从图像到数据的过程。
- 特点：输入为图像，输出为一些抽象知识描述。
- 目的：对图像中感兴趣的目标进行检测和测量，为后续的图像识别与理解提供对象描述。

数字图像处理

- **数字图像处理三个层次**
  - 高层处理：又称为图像识别与理解，指以中层处理结果为基础，进行综合分析、识别、理解，研究图像中各个目标的性质和相互关系，得出对图像内容的理解和场景解释，输出是某一决策结果。

思考

- **举出你所了解的低层、中层、高层图像处理的例子**



数字图像处理的起源

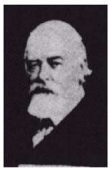
Digital Image Processing
数字图像处理
——起源

数字图像处理的起源

20世纪20年代，数字图像处理首次应用于改善伦敦和纽约之间海底电缆发送的图片质量。



1921 Telegraphing image



1922: image from Photographic reproduction Using punched tape

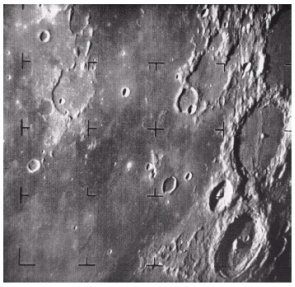
数字图像处理的起源



1929:Unretouched cable picture of Generals Pershing and Foch transmitted in 1929 form London to New York by 15-tone equipment

数字图像处理的起源

The first picture of the moon by a U.S spacecraft ***Ranger7*** took this image on July 31, ***1964*** at 9:09A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface (Courtesy of NASA)



数字图像处理的起源

此后，由于遥感等领域的应用，使得图像处理技术逐步受到关注并得到了相应的发展。——获取

第三代计算机问世后， 数字图像处理便开始迅速发展并得到普遍应用。——处理

由于CT的发明、应用及获得了备受科技界瞩目的诺贝尔奖，使得数字图像处理技术大放异彩。——应用

目前数字图像处理科学已成为工程学、计算机科学、信息科学、统计学、化学、医学甚至社会科学等领域中各学科之间学习和研究的对象。

在信息社会中，数字图像处理科学无论是在理论上还是实践上都存在着巨大的潜力。

数字图像处理的应用

Digital Image Processing

数字图像处理

——应用

数字图像处理的应用

- 通讯技术——图像与视频压缩、传输，电视电话，卫星通信，移动通信，数字电视。
- 遥感技术——农林资源调查，作物长势监视，自然灾害监测、预报，地势、地貌以及地质构造测绘，找矿，水文、海洋调查，环境污染监测等等。
- 军事技术——航空及卫星侦察照片的判读，导弹制导，雷达、声纳图像处理，军事仿真。

数字图像处理的应用

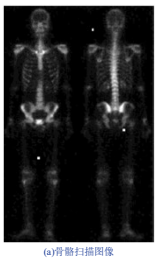
- 生物医学——X射线、超声、显微镜图像分析，内窥镜图、温谱图分析，CT及核磁共振图分析。
- 工业生产——无损探伤，石油勘探，生产过程自动化（识别零件，装配，质量检查），工业机器人视觉。
- 侦缉破案——指纹识别，印签、伪钞识别，手迹分析。
- 计算机科学——文字、图像输入的研究，计算机辅助设计，人工智能研究，多媒体计算机与智能计算机研究。

几个当今热点的研究方向

- 虚拟现实和虚拟现实设备
- 场可视化和体图形学
- 图像的安全技术
- 图形仿真
- 图像的自动识别
- 全息摄影术
- 其它视频方面的研究与需求

数字图像处理领域的实例

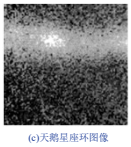
伽马射线成像



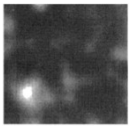
(a)骨骼扫描图像



(b)PET图像



(c)天鹅星座环图像



(d)来自反应堆真空管的伽马辐射（亮点）

数字图像处理领域的实例

X射线成像



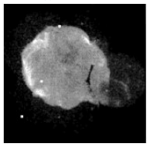
(a)胸部X射线图像



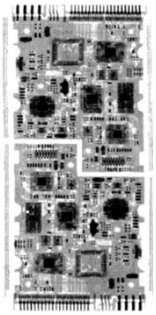
(b)主动脉造影图像



(c)头部CT图像



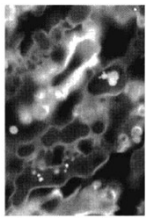
(c)天鹅星座环图像



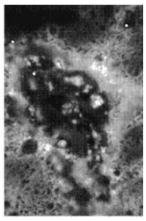
(d)电路板图像

数字图像处理领域的实例

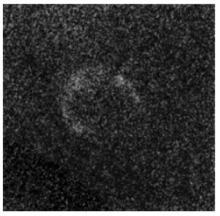
紫外波段成像



(a)普通玉米图像



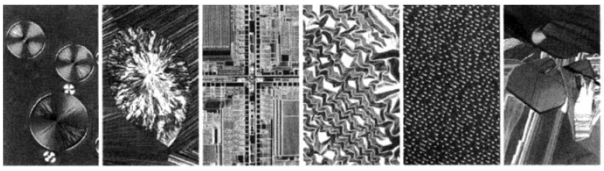
(b)患黑穗病的玉米图像



(c)天鹅星座环图像

数字图像处理领域的实例

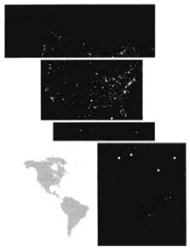
可见光及红外波段成像



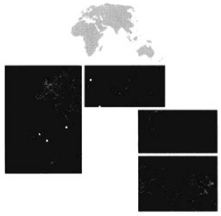
(a)已放大250倍的紫杉酚（抗癌剂） (b)已放大40倍的胆固醇 (c)已放大60倍的微处理器 (d)已放大600倍的镍氧化物胶片 (e)已放大1750倍的音频CD表面 (f)已放大450倍的有机超导体

数字图像处理领域的实例

可见光及红外波段成像



(g)美洲的红外卫星图像

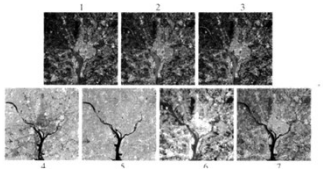


(h)世界居住区的红外卫星图像

数字图像处理领域的实例

可见光及红外波段成像

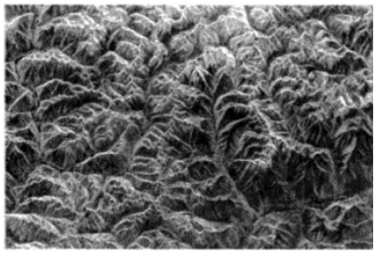
波段号	名　称	波长(μm)	特征和用途
1	可见蓝光	0.45–0.52	对水体有最大的穿透性
2	可见绿光	0.52–0.60	适用于度量植物活力
3	可见红光	0.63–0.69	植被辨别
4	近红外光	0.76–0.90	生物团和海岸线测绘
5	中红外光	1.55–1.75	土壤和植被含水量
6	热红外光	10.4–12.5	土壤温度，热量测绘
7	中红外光	2.08–2.35	矿物测绘



不同波段下美国华盛顿地区的卫星成像

数字图像处理领域的实例

微波波段成像



西藏东南部山区的星载雷达图像

数字图像处理领域的实例

无线电波段成像



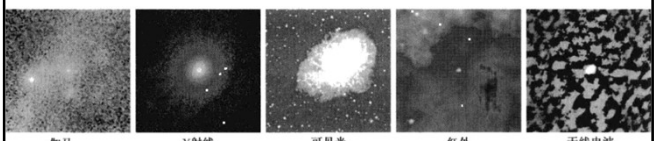
(a)人体MRI:膝盖图像



(b)人体MRI:脊椎图像

数字图像处理领域的实例

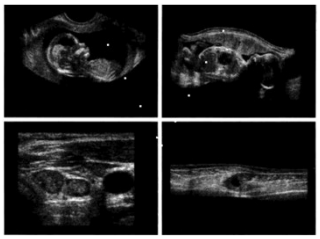
多种成像效果对比



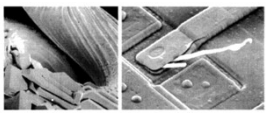
(a)覆盖电磁波谱的(位于图像中心的）蟹状脉冲星图像

使用数字图像处理领域的实例

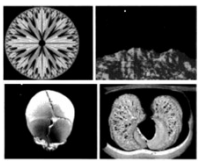
使用其他方式成像例子



(a)使用超声波成像的胎儿图像、甲状腺图像、受损肌肉层图像



(b)使用电子显微镜成像的放大250倍的受损钨丝图像以及放大2500倍的受损集成电路图像



(c)使用三维计算机模型成像的分形图像

思考

- 举出图像处理在你所学专业的应用
- 查找图像处理应用的新领域
- 什么是“谷歌猫”



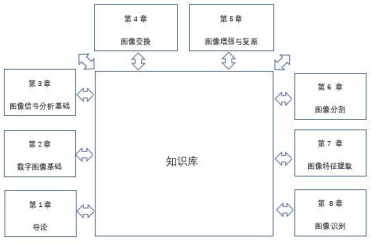
How

Digital Image Processing

数字图像处理

——研究内容

数字图像处理研究内容



数字图像处理研究内容

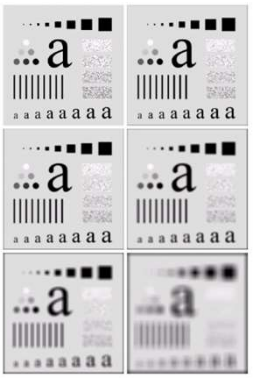
- 图像的数字化
  - 如何将一幅光学图像表示成一组数字，既不失真又便于计算机分析处理
- 图像的变换
  - 对图像进行空间域、变换域、频域、小波域之间的相互变换
- 图像的增强
  - 加强图像的有用信息，消弱干扰和噪声
- 图像的复原
  - 把退化、模糊了的图像复原

数字图像处理研究内容

- 图像的分割
  - 对图像中的不同对象进行提取
- 图像的分析
  - 对图像中的不同对象进行描述、解释
- 图像的识别
  - 对图像中的不同对象进行分类、识别

数字图像处理技术实例

- 图像平滑



数字图像处理技术实例

- 图像增强

原图



(a)



(b)

模糊的图

锐化的图



(c)

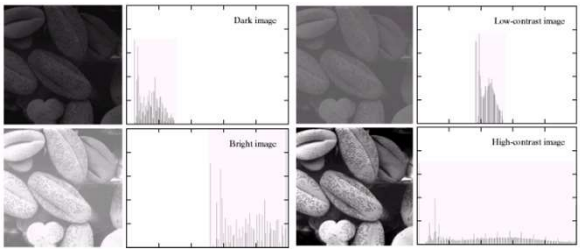


(d)

背景去除的图

数字图像处理技术实例

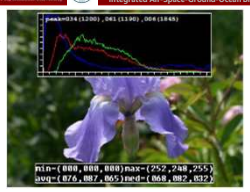
- 直方图处理



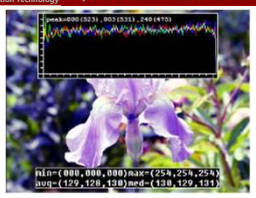
直方图是图像的一种统计表达；
灰度图像的直方图反映了该图不同灰度级出现的统计情况；
横轴——不同的灰度级、纵轴——图像中各个灰度级的像素点数。

数字图像处理技术实例

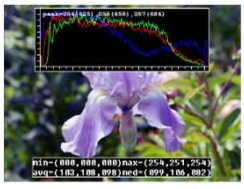
原图



整体均衡化



局部均衡化



- 图像增强

直方图均衡化 Histogramequalization:
使图像灰度(彩色图像可能还有色度)直方图的分布更加均匀。

数字图像处理技术实例

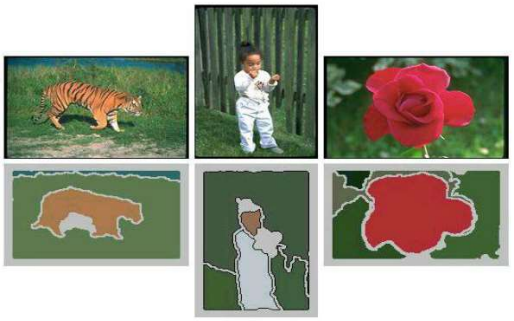
❖ 图像恢复



运动模糊图像　　恢复图像

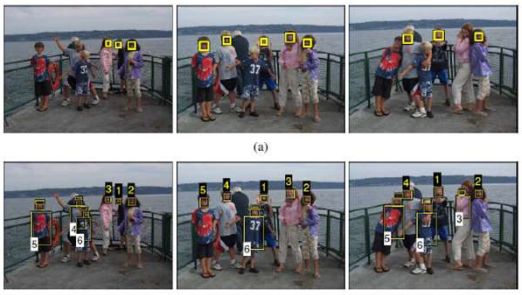
数字图像处理技术实例

❖ 图像分割



数字图像处理技术实例

图像检测识别



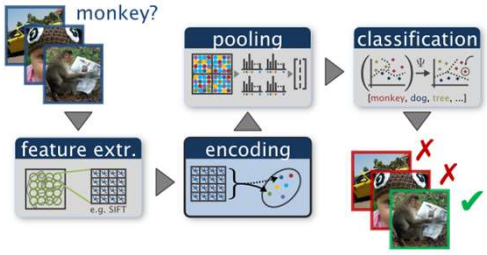
(a)

(b)

(a) Using face detection alone, several of the heads are missed.
(b) The combined face and clothing model successfully re-finds all the people.

数字图像处理技术实例

❖ 图像分类



数字图像处理技术实例

❖ 图像隐藏



数字图像处理技术实例

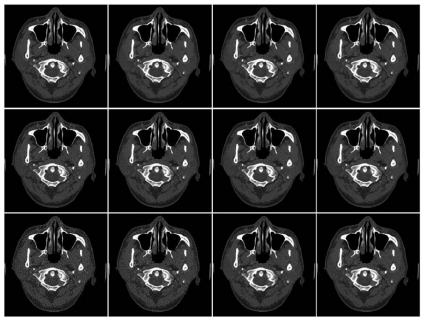
❖ 图像压缩



原图　　解码图

数字图像处理技术实例

- 图像重建



How

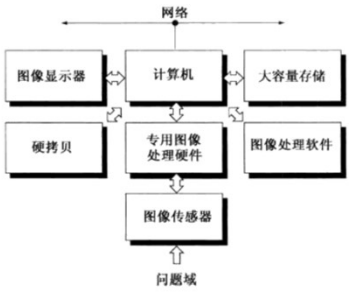
Digital Image Processing

数字图像处理

——系统组成

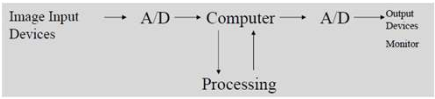
数字图像处理系统组成

通用图像处理系统的组成



数字图像处理系统组成

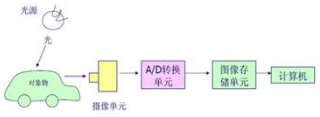
- 图像处理系统
  - 图像获取
  - 图像存储
  - 图像传输
  - 图像处理
  - 图像输出与显示





数字图像处理系统组成

- 图像信息的获取
  - 主要过程
    - 摄取图像
    - 光电转换
    - 数字化
  - 主要获取方法
    - 电视摄像机、扫描仪、数字摄像机、水声成像（声纳）、激光成像、遥感图像获取（光学摄影、红外摄影、微波）



思考

- 构建一个车号采集系统，包括摄像机、采集卡、存储器
- 要求：
  - 采集图像分辨率最小为1800*1200；
  - 采集速率至少每秒50帧；
  - 采集时间至少10分钟；
  - 采集视频要求实时存储，不能丢帧。









图像处理软件

❖数字图像处理的大部分内容是讨论数字图像处理的算法，使读者了解各种处理算法的原理以及如何针对不同的应用场合选用适合的处理算法。

❖有不少图像处理软件都提供了较多的处理算法，而且一般都有良好的人机交互界面。例如AdobePhotoshop、 3Dstudio、MAX、CorelDRAW。

❖下面介绍MATLAB这一常用的数字图像处理工具软件。

MATLAB软件

❖ MATLAB是Math Works公司开发的科学计算工具软件包。其最具特色之处主要有四点：

- 提供了大量的进行数组和矩阵运算的函数；
- 提供了各种科学计算工具箱；
- 具有良好的用户界面；
- 具有良好的软件复用性。

MATLAB软件

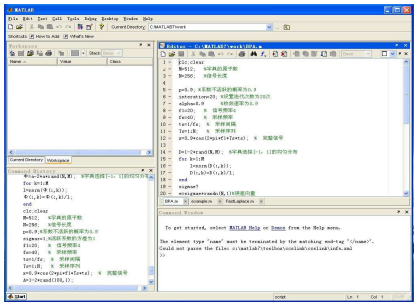
❖图像处理涉及基于矩阵运算的许多处理算法，而MATLAB的Image Processing TOOLBOX和Signal Processing TOOLBOX等工具箱提供了相应的基本函数。

❖例如，卷积、傅里叶变换、滤波等函数。

MATLAB软件

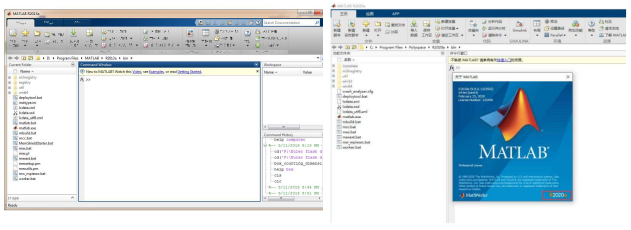
❖ MATLAB桌面是MATLAB应用的主窗口，如下图所示，桌面包括5个子窗口：

- 命令窗口；
- 工作空间窗口；
- 当前目录窗口；
- 历史命令窗口；
- 一个或多个图形窗口



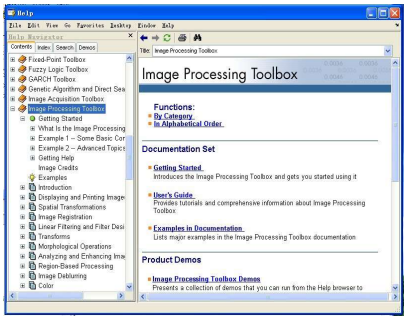
MATLAB软件

➢ 不同版本MATLAB的桌面，子窗口如下图所示：



MATLAB软件

❖ 图像处理工具箱



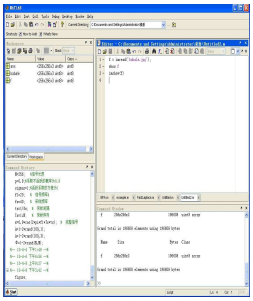
MATLAB软件

- 图像处理工具箱中常用函数

imread	读图像文件
imwrite	写图像文件
imshow	显示图像
image	创建和显示图像对象
imnoise	给一幅图像添加噪声
dct2	二维离散余弦变换
fft2	二维快速傅里叶变换
wave2gray	显示小波分解系数
imfilter	滤波二维和N维图像
wiener2	执行二维去噪滤波
……	

MATLAB软件

- 举例：读入和显示图像





思考

- 尝试安装Matlab软件



THANK YOU!